



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

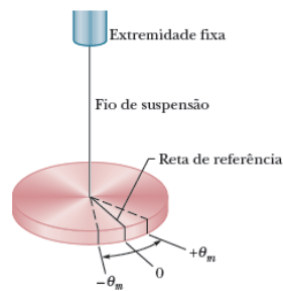
Ondas e Termodinâmica – II Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2026 Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

- (10%) Uma onda em uma corda tem frequência angular $\omega = 150 \text{ rad/s}$ e comprimento de onda $\lambda = 2,0 \text{ m}$. Calcule a velocidade de propagação da onda.
- (30%) Um disco circular homogêneo de massa $m = 3 \text{ kg}$ e raio $R = 71,0 \text{ cm}$ está suspenso por um fio vertical, formando um pêndulo de torção. Verifica-se que um torque de magnitude $\tau = 0,0700 \text{ N} \cdot \text{m}$ produz um deslocamento angular $\theta = 2,50 \text{ rad}$.



- (a) Calcule o **momento de inércia** do disco em relação ao fio (isto é, o eixo vertical que passa pelo centro), em $\text{kg} \cdot \text{m}^2$. O momento de inércia de um disco circular homogêneo de massa m e raio R , em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco e que passa pelo seu centro é dado por

$$I = \frac{1}{2} m R^2.$$

- (b) Calcule a **constante de torção**, em $\text{N} \cdot \text{m/rad}$. Lembre que $\tau = -\kappa \theta$.
(c) Calcule a **frequência angular** desse pêndulo de torção quando ele é posto para oscilar. Lembre que

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}}.$$

3. (21%) A equação de uma onda transversal em uma corda é dada por:

$$y = (2,0 \text{ mm}) \sin(50 \text{ m}^{-1} x - 700 \text{ s}^{-1} t).$$

A tração na corda é de 15 N .

- (a) Identifique o valor numérico dos parâmetros **amplitude**, **número de onda** e **frequência angular**, com suas respectivas unidades.
(b) Determine a **velocidade** de propagação da onda.

(c) Determine a **massa específica linear** μ da corda.

4. (18%) O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de seções de 20 m separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é $12,0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ e que a variação de temperatura no local pode chegar a $26 \text{ } ^\circ\text{C}$ entre o inverno e o verão. Nessas condições, calcule a variação máxima de comprimento de uma dessas seções, devido à dilatação térmica.

5. (21%) Suponha que 1,00 kg de água a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$ tenha sido convertido em vapor a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$. A água estava inicialmente contida em um cilindro com um êmbolo móvel de massa desprezível, sujeito à pressão atmosférica padrão ($1,00 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$). O volume da água variou de um valor inicial de $1,00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ como líquido para $1,671 \text{ m}^3$ como vapor.

(a) Qual foi o **trabalho realizado pelo sistema**?

(b) Qual foi a **energia transferida na forma de calor** durante o processo?

(c) Qual foi a **variação da energia interna do sistema** durante o processo?



Oscilações

Movimento harmônico simples

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Relação entre período, frequência e frequência angular

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Pêndulo simples (pequenas oscilações)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Pêndulo de torção

$$\tau = -\kappa\theta, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$$

Ondas numa corda

Equação de onda harmônica

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Número de onda e comprimento de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Velocidade de propagação

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Velocidade em corda tracionada

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

Massa específica linear

$$\mu = \frac{m}{L} \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{\tau}{v^2}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Nome: _____





Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

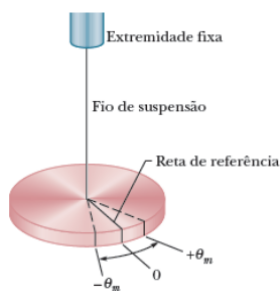
Ondas e Termodinâmica – II Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2026 Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

- (10%) Uma onda em uma corda tem frequência angular $\omega = 180 \text{ rad/s}$ e comprimento de onda $\lambda = 1,5 \text{ m}$. Calcule a velocidade de propagação da onda.
- (30%) Um disco circular homogêneo de massa $m = 3 \text{ kg}$ e raio $R = 60,0 \text{ cm}$ está suspenso por um fio vertical, formando um pêndulo de torção. Verifica-se que um torque de magnitude $\tau = 0,0900 \text{ N} \cdot \text{m}$ produz um deslocamento angular $\theta = 2,50 \text{ rad}$.



- (a) Calcule o **momento de inércia** do disco em relação ao fio (isto é, o eixo vertical que passa pelo centro), em $\text{kg} \cdot \text{m}^2$. O momento de inércia de um disco circular homogêneo de massa m e raio R , em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco e que passa pelo seu centro é dado por

$$I = \frac{1}{2} m R^2.$$

- (b) Calcule a **constante de torção**, em $\text{N} \cdot \text{m/rad}$. Lembre que $\tau = -\kappa \theta$.
(c) Calcule a **frequência angular** desse pêndulo de torção quando ele é posto para oscilar. Lembre que

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}}.$$

3. (21%) A equação de uma onda transversal em uma corda é dada por:

$$y = (2,0 \text{ mm}) \sin(50 \text{ m}^{-1} x - 600 \text{ s}^{-1} t).$$

A tração na corda é de 18 N .

- (a) Identifique o valor numérico dos parâmetros **amplitude**, **número de onda** e **frequência angular**, com suas respectivas unidades.
(b) Determine a **velocidade** de propagação da onda.

(c) Determine a **massa específica linear** μ da corda.

4. (18%) O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de seções de 25 m separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é $11,0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ e que a variação de temperatura no local pode chegar a $30 \text{ } ^\circ\text{C}$ entre o inverno e o verão. Nessas condições, calcule a variação máxima de comprimento de uma dessas seções, devido à dilatação térmica.

5. (21%) Suponha que 1,20 kg de água a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$ tenha sido convertido em vapor a $100 \text{ } ^\circ\text{C}$. A água estava inicialmente contida em um cilindro com um êmbolo móvel de massa desprezível, sujeito à pressão atmosférica padrão ($1,00 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$). O volume da água variou de um valor inicial de $1,00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ como líquido para $2,005 \text{ m}^3$ como vapor.

(a) Qual foi o **trabalho realizado pelo sistema**?

(b) Qual foi a **energia transferida na forma de calor** durante o processo?

(c) Qual foi a **variação da energia interna do sistema** durante o processo?



Oscilações

Movimento harmônico simples

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Relação entre período, frequência e frequência angular

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Pêndulo simples (pequenas oscilações)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Pêndulo de torção

$$\tau = -\kappa\theta, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$$

Ondas numa corda

Equação de onda harmônica

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Número de onda e comprimento de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Velocidade de propagação

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Velocidade em corda tracionada

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

Massa específica linear

$$\mu = \frac{m}{L} \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{\tau}{v^2}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Nome: _____





Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

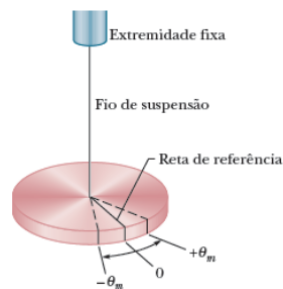
Ondas e Termodinâmica – II Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____
Data: ____/____/2026 Período: 2026.1

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

- (10%) Uma onda em uma corda tem frequência angular $\omega = 120 \text{ rad/s}$ e comprimento de onda $\lambda = 3,0 \text{ m}$. Calcule a velocidade de propagação da onda.
- (30%) Um disco circular homogêneo de massa $m = 3 \text{ kg}$ e raio $R = 80,0 \text{ cm}$ está suspenso por um fio vertical, formando um pêndulo de torção. Verifica-se que um torque de magnitude $\tau = 0,0500 \text{ N} \cdot \text{m}$ produz um deslocamento angular $\theta = 2,50 \text{ rad}$.



- (a) Calcule o **momento de inércia** do disco em relação ao fio (isto é, o eixo vertical que passa pelo centro), em $\text{kg} \cdot \text{m}^2$. O momento de inércia de um disco circular homogêneo de massa m e raio R , em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco e que passa pelo seu centro é dado por

$$I = \frac{1}{2} m R^2.$$

- (b) Calcule a **constante de torção**, em $\text{N} \cdot \text{m/rad}$. Lembre que $\tau = -\kappa \theta$.
(c) Calcule a **frequência angular** desse pêndulo de torção quando ele é posto para oscilar. Lembre que

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}}.$$

3. (21%) A equação de uma onda transversal em uma corda é dada por:

$$y = (2,0 \text{ mm}) \sin(50 \text{ m}^{-1} x - 900 \text{ s}^{-1} t).$$

A tração na corda é de 20 N .

- (a) Identifique o valor numérico dos parâmetros **amplitude**, **número de onda** e **frequência angular**, com suas respectivas unidades.
(b) Determine a **velocidade** de propagação da onda.

(c) Determine a **massa específica linear** μ da corda.

4. (18%) O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de seções de 18 m separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é $13,0 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ e que a variação de temperatura no local pode chegar a 24°C entre o inverno e o verão. Nessas condições, calcule a variação máxima de comprimento de uma dessas seções, devido à dilatação térmica.

5. (21%) Suponha que 0,80 kg de água a 100°C tenha sido convertido em vapor a 100°C . A água estava inicialmente contida em um cilindro com um êmbolo móvel de massa desprezível, sujeito à pressão atmosférica padrão ($1,00 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$). O volume da água variou de um valor inicial de $1,00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ como líquido para $1,337 \text{ m}^3$ como vapor.

(a) Qual foi o **trabalho realizado pelo sistema**?

(b) Qual foi a **energia transferida na forma de calor** durante o processo?

(c) Qual foi a **variação da energia interna do sistema** durante o processo?



Oscilações

Movimento harmônico simples

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Relação entre período, frequência e frequência angular

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Pêndulo simples (pequenas oscilações)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

Pêndulo de torção

$$\tau = -\kappa\theta, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$$

Ondas numa corda

Equação de onda harmônica

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Número de onda e comprimento de onda

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Velocidade de propagação

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Velocidade em corda tracionada

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

Massa específica linear

$$\mu = \frac{m}{L} \quad \text{ou} \quad \mu = \frac{\tau}{v^2}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Nome: _____

